

날짜 _____

과학 영재성평가

중1 II ~ VII

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

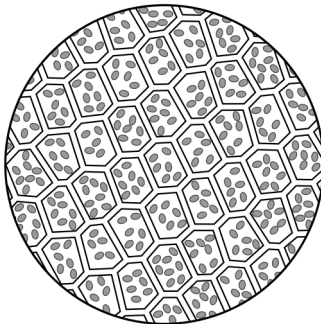
학부모 연락처

모든 문항은 서술형입니다. 답은 소문항마다 주어진 칸 안에 쓰고, 물음에 번호가 있으면 답 칸의 같은 번호에 쓰십시오.

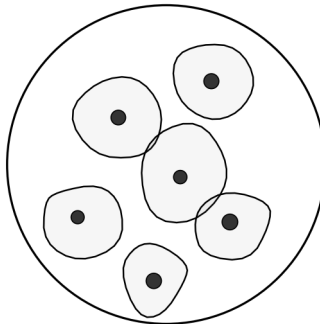
1. 세 가지 세포 관찰

[10점]

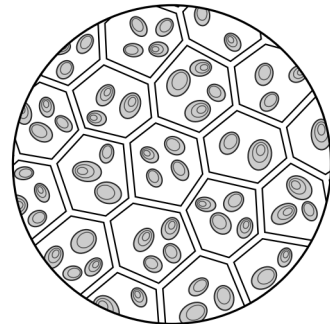
과학 동아리에서 이끼의 잎, 사람의 입안 안쪽 벽, 감자의 덩이줄기에서 세포를 얻어 현미경 표본을 만들었다. 그림 (가)~(다)는 세 표본을 관찰하여 그린 것인데, 어느 것이 어느 생물의 세포인지는 적지 않았다.



(가)



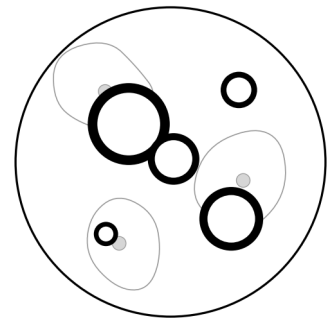
(나)



(다)

(1) 민지가 만든 표본을 현미경으로 보니 그림 (라)처럼 테두리가 검고 속이 빈 둥근 것이 여러 개 보였다. ① 이것이 생긴 까닭을 한 가지 쓰고, ② 표본을 다시 만들 때 어떻게 해야 하는지 쓰시오. [4점]

①	
②	



(라)

(2) ① (가)~(다) 가운데 식물 세포를 모두 고르고, ② 그렇게 판단한 근거를 한 가지 쓰시오. [4점]

①	
②	

(3) ① 동물 몸의 구성 단계를 작은 것부터 차례대로 쓰고, ② 그 가운데 식물 몸에는 없는 단계를 쓰시오. [2점]

①	
②	

2. 용암 지대와 모래 지대의 쥐

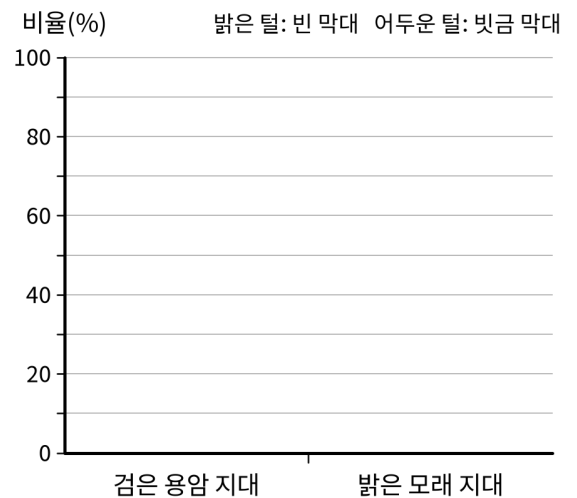
[10점]

어느 사막에는 오래전 용암이 굳어 생긴 검은 암석 지대와 밝은 모래 지대가 붙어 있다. 두 지대에는 같은 종의 쥐가 사는데, 털색이 밝은 쥐와 어두운 쥐가 있다. 이 지역에는 쥐를 잡아먹는 올빼미와 매가 산다. 표는 두 지대에서 잡은 쥐의 털색을 조사한 결과이다.

지대	밝은 털(마리)	어두운 털(마리)	합계(마리)
검은 용암 지대	12	68	80
밝은 모래 지대	57	3	60

- (1) ① 두 지대에서 털색별 쥐의 비율(%)을 구하여 쓰고, ② 그 비율을 오른쪽 막대그래프로 나타낸 뒤, ③ 두 지대의 차이를 한 가지 쓰시오. [4점]

① 비율(%)	
③ 차이	



- (2) 밝은 모래 지대에 털이 어두운 쥐가 적은 까닭에 대한 가설을 한 가지 세우시오. [2점]

- (3) 민호는 "용암 지대의 쥐는 검은 암석 위에서 자라서 털이 어두워진 것이다."라고 생각한다. 민호의 생각이 맞는지 확인하는 실험을 설계하려고 한다. ① 어떤 쥐를 어떻게 나누어 기르는지, ② 같게 할 조건 두 가지, ③ 비교할 것, ④ 어떤 결과가 나오면 민호의 생각이 맞다고 판단하는지 쓰시오. [4점]

① 기를 쥐와 나누는 방법	
② 같게 할 조건 2가지	
③ 비교할 것	
④ 판단	

3. 마라톤 결승선의 은박 담요

[8점]

마라톤 결승선을 통과한 선수에게 얇은 은박 담요를 덮어 준다. 이 담요는 얇은 비닐 막에 알루미늄을 입힌 것으로, 한 면은 거울처럼 반짝이고 다른 면은 칠을 하여 반짝이지 않는다.

- (1) 선수들은 반짝이는 면을 몸 쪽으로 덮을 때가 반대로 덮을 때보다 더 따뜻하다고 말한다. 그 까닭에 대한 가설을 한 가지 세우시오. [2점]

- (2) 은박 담요가 열이 빠져나가는 것을 얼마나 막는지 알아보려고, 그림과 같이 같은 페트병 세 개에 60 °C 물을 같은 양씩 넣고 한 병은 은박 담요로, 한 병은 같은 크기의 투명한 비닐로 감싸고, 한 병은 감싸지 않았다. ① 비닐로 감싼 병을 함께 두는 까닭을 한 가지, ② 같게 해야 할 조건 두 가지, ③ 무엇을 재어 어떻게 비교하는지 쓰시오. [4점]

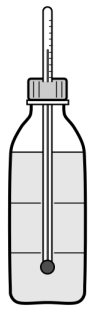
① 비닐 병을 두는 까닭	
② 같게 할 조건 2가지	
③ 잴 것과 비교 방법	



은박 담요



비닐



감싸지 않음

- (3) 친구가 "은박 담요는 금속인 알루미늄을 입혔으니 열을 잘 전도해서 오히려 몸을 식힐 거야."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. [2점]

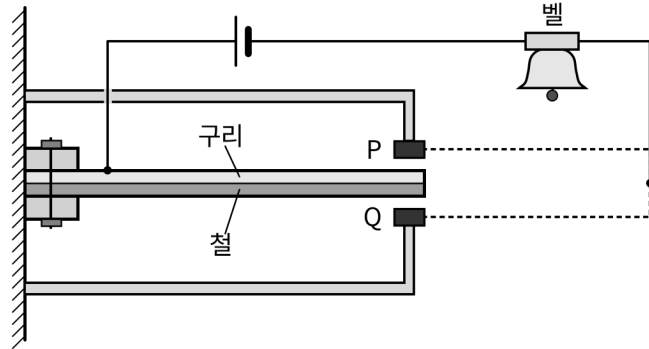
① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	

4. 바이메탈 화재 경보기

[10점]

표는 길이 1 m 인 금속 막대의 온도가 100 °C 올라갈 때 늘어나는 길이이다. 그림은 두 금속을 붙인 바이메탈로 만든 화재 경보기이다. 바이메탈의 왼쪽 끝은 고정되어 있고, 오른쪽 끝이 휘어 점점에 닿으면 전류가 흘러 벨이 울린다.

금속	늘어난 길이(mm)
알루미늄	2.3
구리	1.7
철	1.2



(1) 금속을 가열하면 길이가 늘어나는 까닭을 입자의 운동으로 한 가지 쓰시오. [2점]

(2) 그림의 바이메탈은 위층이 구리, 아래층이 철이다. 불이 나서 바이메탈이 뜨거워질 때 ① 바이메탈이 위쪽과 아래쪽 가운데 어느 쪽으로 휘는지, ② 벨이 울리려면 점점을 P와 Q 가운데 어디에 두어야 하는지 쓰시오. 두께가 같은 알루미늄, 구리, 철 가운데 두 금속으로 바이메탈을 만들어 점점을 ②와 같은 곳에 둘 때, ③ 가장 조금 가열해도 벨이 울리게 하려면 위층과 아래층에 각각 어떤 금속을 써야 하는지 쓰고, ④ 그 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]

①	
②	
③	
④	

(3) 길이가 50 cm와 100 cm인 철 막대를 가열하며 늘어난 길이를 재었더니 표와 같았다. 이 결과로 ① 온도 변화와 늘어난 길이 사이의 관계, ② 처음 길이와 늘어난 길이 사이의 관계를 각각 쓰시오. [4점]

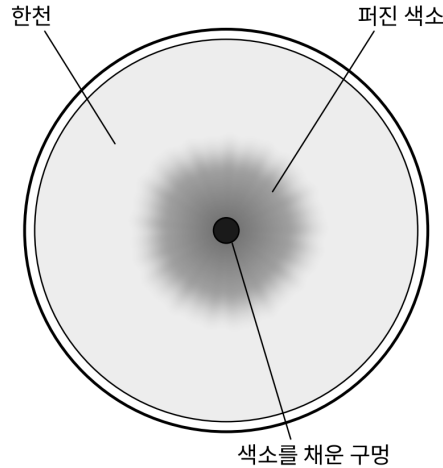
온도 변화(°C)	20	40	60	80
50 cm 막대(mm)	0.12	0.24	0.36	0.48
100 cm 막대(mm)	0.24	0.48	0.72	0.96

①	
②	

5. 한천 판에서 퍼지는 색소

[10점]

한천은 우뚝가사리로 만든 투명한 젤리로, 대부분이 물이다. 페트리 접시에 한천을 굳힌 뒤 가운데에 작은 구멍을 뚫고 식용 색소 용액을 채웠더니, 시간이 지나면서 색소가 둥글게 퍼졌다.



- (1) 온도에 따라 색소가 퍼지는 빠르기가 다른지 알아보려고 한천 판 세 개를 각각 5 °C, 25 °C, 40 °C 에 둔다. ① 같게 해야 할 조건 세 가지를 쓰고, ② 한천 판 대신 물이 든 비커에 색소를 떨어뜨려 실험하면 안 되는 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]

① 같게 할 조건 3가지	
② 까닭	

- (2) 표는 세 온도에서 시간에 따라 색소가 퍼진 원의 지름을 잰 것이다. 이 결과로 ① 온도와 색소가 퍼진 지름 사이의 관계, ② 시간이 지남에 따라 지름이 늘어나는 정도가 어떻게 변하는지를 각각 쓰고, ③ ① 과 같은 결과가 나온 까닭을 입자의 운동으로 한 가지 쓰시오. [4점]

시간(분)	30	60	90	120
5 °C 에서 지름(mm)	8	11	13	15
25 °C 에서 지름(mm)	11	15	18	21
40 °C 에서 지름(mm)	14	19	23	27

①	
②	
③	

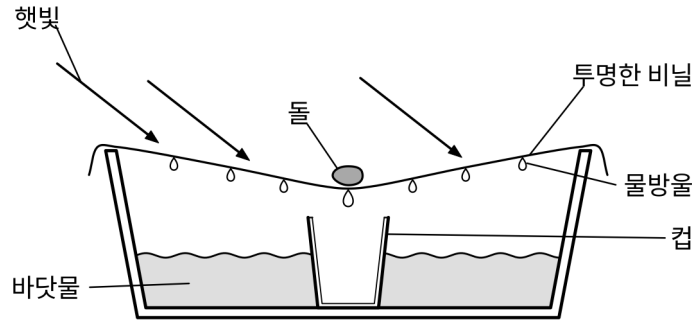
- (3) 색소가 퍼진 가장자리는 점점 멀어져 경계가 흐릿하다. 원의 지름을 되도록 정확하게 재는 방법을 두 가지 찾아 ①, ② 에 하나씩 쓰시오. [2점]

①	
②	

6. 바닷물로 마실 물 얻기

[8점]

그림은 햇빛으로 바닷물에서 마실 물을 얻는 장치이다. 큰 그릇에 바닷물을 붓고 가운데에 빈 컵을 놓은 뒤, 그릇 위를 투명한 비닐로 덮고 비닐 가운데에 작은 돌을 올려놓았다. 햇빛을 받은 지 몇 시간 뒤 비닐 안쪽 면에 물방울이 맺혀 흘러내리다가 컵에 모였다.



- (1) 비닐 안쪽 면에 물방울이 맺힐 때 ① 일어나는 상태 변화의 이름을 쓰고, ② 이때 열에너지를 흡수하는지 방출하는지 쓰시오. [2점]

①	
②	

- (2) 민지는 "비닐 위에 얼음을 올려놓으면 컵에 물이 더 많이 모일 것이다."라고 예상하였다. 같은 장치 두 개로 이 예상을 확인하는 실험을 설계하려고 한다. ① 두 장치에서 다르게 할 것, ② 같게 할 조건 두 가지, ③ 재어 비교할 것, ④ 녹은 얼음물 때문에 결과가 틀리지 않게 하는 방법을 쓰시오. [4점]

① 다르게 할 것	
② 같게 할 조건 2가지	
③ 재어 비교할 것	
④ 녹은 얼음물 대책	

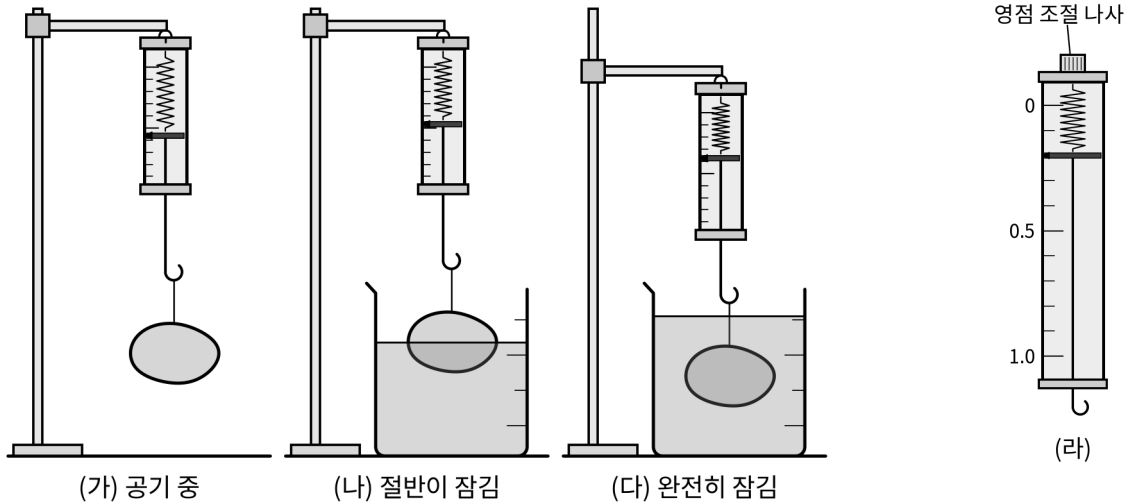
- (3) 친구가 "바닷물로 만들었으니 컵에 모인 물도 바닷물처럼 짭 거야."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. [2점]

① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	

7. 용수철저울로 잰 찰흙 덩어리

[8점]

물에 녹지 않는 기름 찰흙 덩어리를 용수철저울에 매달고, 공기 중에서, 덩어리의 절반이 물에 잠겼을 때, 덩어리가 물에 완전히 잠겼을 때 눈금을 읽으려고 한다.



(1) 측정하기 전에 보니, 아무것도 매달지 않은 용수철저울이 위 그림 (라)처럼 0.2 N 을 가리키고 있었다. 이 저울로 추의 무게를 재었더니 1.2 N 이었다. ① 추의 실제 무게를 쓰고, ② 다음에 잴 때는 먼저 무엇을 해야 하는지 쓰시오. [2점]

①	
②	

(2) 영점을 맞춘 용수철저울로 재었더니 찰흙 덩어리는 공기 중에서 3.0 N, 절반이 물에 잠겼을 때 2.2 N 이었다. ① 덩어리가 물에 완전히 잠겼을 때의 눈금을 풀이와 함께 구하시오. ② 이 덩어리를 크기가 같은 두 덩어리로 나눈 뒤, 하나만 매달아 물에 완전히 잠기게 하면 눈금이 얼마인지 풀이와 함께 구하시오. (단, 찰흙은 비커 바닥에 닿지 않는다.) [4점]

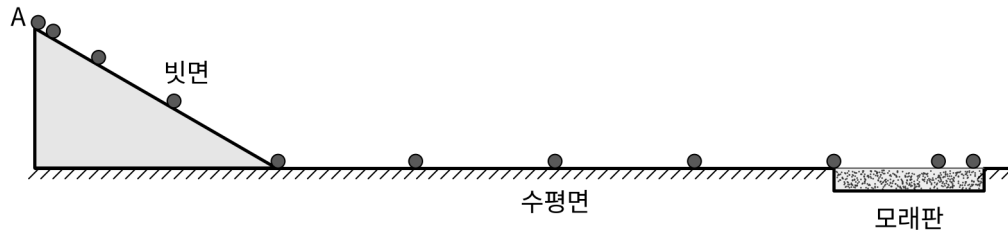
①	
②	

(3) 같은 찰흙 덩어리 전체를 물 대신 진한 소금물에 완전히 잠기게 했더니, 눈금이 물에 잠겼을 때보다 작았다. 그 까닭에 대한 가설을 한 가지 세우시오. [2점]

--	--

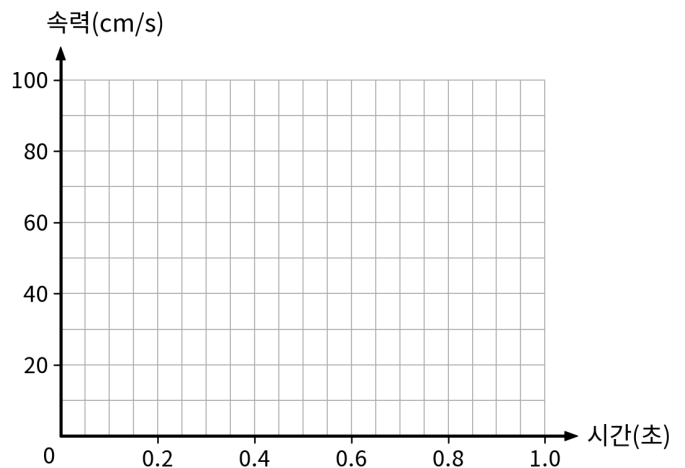
[8점]

0.1 초 간격



시간(초)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
움직인 거리(cm)	0	1	4	9	16	24	32	40	48	54	56

① 구간 평균 속도(cm/s)



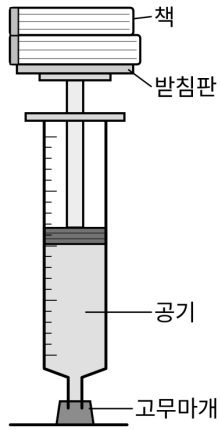
(2) 구슬이 ① 빗면, ② 수평면, ③ 모래판을 지날 때 구슬에 작용한 힘이 운동 방향과 같은 방향인지, 반대 방향인지, 힘이 작용하지 않았는지를 구슬의 속력 변화와 함께 각각 쓰고, ④ 이를 바탕으로 힘과 속력 변화 사이의 관계를 결론으로 쓰시오. (단, 수평면의 마찰은 생각하지 않는다.) [4점]

① 빗면	
② 수평면	
③ 모래판	
④ 관계	

9. 주사기 위에 올린 책

[10점]

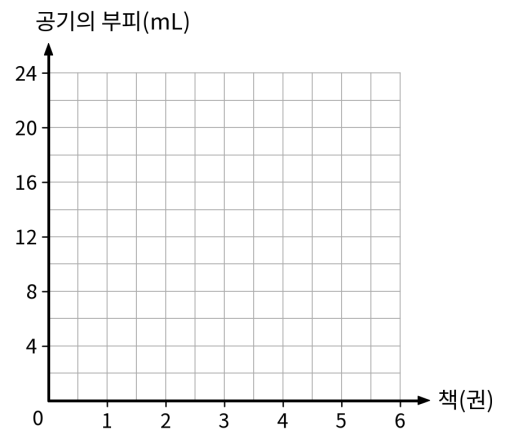
끝을 고무마개로 막은 주사기에 공기 20 mL 를 넣고 세운 뒤, 피스톤 위에 받침판을 얹고 같은 책을 한 권씩 올리며 공기의 부피를 읽었다. 온도는 일정하였고, 피스톤과 받침판의 무게와 마찰은 생각하지 않는다.



책(권)	0	1	2	3	4
공기의 부피(mL)	20.0	16.0	13.3	11.4	10.0

- (1) ① 표의 결과를 오른쪽 모눈에 그래프로 나타내고, ② 책의 수가 늘어날 때 공기의 부피가 줄어드는 정도는 어떻게 변하는지 쓰시오. [4점]

②



- (2) 책을 올리지 않았을 때도 주사기 속 공기는 대기압을 받고 있다. ① 대기압이 책 몇 권을 올린 것과 같은지 표를 써서 풀이와 함께 구하고, ② 책을 6 권 올렸을 때 공기의 부피를 풀이와 함께 구하시오. [4점]

①	
②	

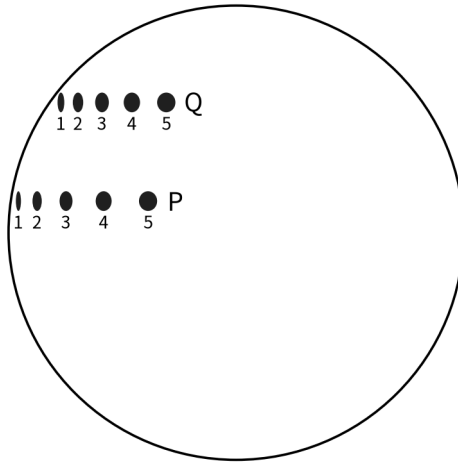
- (3) 친구가 "피스톤을 누르면 주사기 속 공기 입자의 수가 줄어들어서 부피가 작아지는 거야."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. [2점]

① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	

10. 태양 투영판에 그린 흑점

[10점]

천체 망원경에 태양 투영판을 달아 태양의 상을 비추고, 닳새 동안 같은 시각에 흑점의 위치를 그렸다. 그림은 투영판에 그린 원 안에 닳새 동안의 흑점 P와 흑점 Q를 함께 나타낸 것이고, 숫자는 날짜 순서이다. P는 태양의 적도 가까이, Q는 적도에서 멀리 떨어진 곳에 있다.



- (1) 날마다 태양의 상을 투영판에 그린 같은 원(지름 10 cm)에 꼭 맞춘 뒤 흑점을 그렸다. 그렇게 한 까닭을 한 가지 쓰시오. [2점]

- (2) ① 흑점 P가 원의 가장자리 가까이에서는 좁고 길쭉하게, 가운데 쪽에서는 둥글게 보인 것으로 알 수 있는 태양의 모양을 쓰고, ② 흑점 P와 Q가 닳새 동안 옮겨 간 모습으로 알 수 있는 태양의 운동을 쓰시오. [4점]

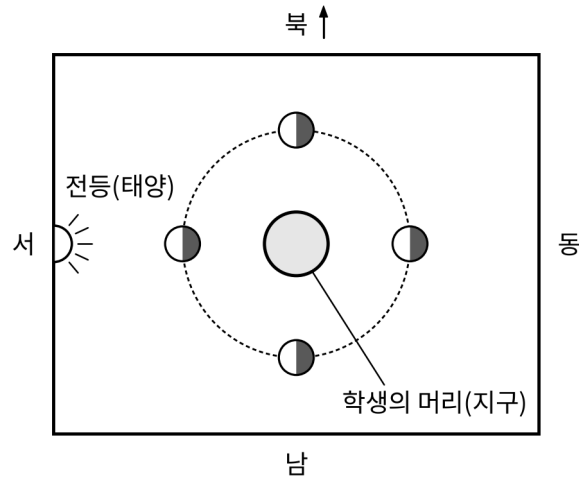
①	
②	

- (3) 나흘 동안 적도 가까이 흑점 P는 태양 둘레를 따라 약 52° , 적도에서 먼 흑점 Q는 약 48° 옮겨 갔다. 흑점이 태양 표면에 있는 무늬라고 할 때, 이런 차이가 생긴 까닭에 대한 가설을 한 가지 세우시오. [4점]

11. 전등과 공으로 만든 달

[8점]

어두운 교실의 서쪽 벽에 밝은 전등을 켜 두고, 학생이 흰 공을 팔을 뻗어 들고 제자리에서 몸을 돌리며 공의 밝은 부분을 관찰하였다. 전등은 태양, 공은 달, 학생의 머리는 지구에 해당한다. 그림은 교실을 위에서 본 모습이다.



- (1) ① 보름달일 때 태양, 지구, 달이 어떤 차례로 놓이는지 쓰고, ② 보름달이 동쪽 지평선에서 떠오르는 때는 하루 가운데 언제쯤인지 쓰시오. [2점]

①	
②	

- (2) 학생이 남쪽을 바라보고 공을 앞(남쪽)에 들었더니 공의 오른쪽 절반이 밝게 보였다. ① 이 모습은 실제로 어떤 달에 해당하는지 쓰고, ② 실제로 이 달이 남쪽 하늘에 가장 높이 떠 있는 때는 하루 가운데 언제쯤인지 쓴 뒤, ③ 그렇게 판단한 까닭을 모형과 관련지어 한 가지 쓰시오. [4점]

①	
②	
③	

- (3) 친구가 "달의 모양이 날마다 바뀌는 것은 지구의 그림자가 달을 조금씩 가리기 때문이야."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. [2점]

① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	